

DS : La mole et la quantité de matière

Consignes :

- Les réponses sont rédigées sur une copie à part.
- Les résultats numériques seront soulignés et accompagnés de l'unité qui convient.
- Le nombre de chiffres significatifs du résultat doit être cohérent avec celui des données utilisées.
- Dans tout le devoir, le nombre d'Avogadro vaut $N_A = 6.02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

Exercice 1

Conversions et chiffres significatifs

1. Convertir les grandeurs suivantes dans l'unité demandée :

- | | |
|--------------------------|----|
| 1. 500 mg = | g |
| 2. 2,5 L = | mL |
| 3. 120 cm ³ = | L |
| 4. 0,075 kg = | g |

2. Le volume d'une fiole jaugée vaut $V = 100,0 \text{ mL}$. Combien ce nombre comporte-t-il de chiffres significatifs ?

3. Une élève calcule à la calculatrice une quantité de matière et obtient, sans arrondir, $n = 0,158823529 \text{ mol}$. Les données utilisées dans son calcul comportaient toutes 3 chiffres significatifs. Réécrire le résultat de l'élève avec le nombre de chiffres significatifs adapté.

Exercice 2

Quantité de matière : masse molaire, masse volumique et nombre d'entités

Données : $M_C = 12,0 \text{ g mol}^{-1}$, $M_H = 1,0 \text{ g mol}^{-1}$, $M_O = 16,0 \text{ g mol}^{-1}$, masse volumique de l'éthanol $\rho_{\text{éthanol}} = 0,79 \text{ g mL}^{-1}$, $M_{\text{éthanol}} = 46,0 \text{ g mol}^{-1}$.

A. Le sucre

Le saccharose (sucre) a pour formule brute $C_{12}H_{22}O_{11}$.

1. Calculer la masse molaire du saccharose.
2. Rappeler la relation entre la quantité de matière n , la masse m et la masse molaire M d'une espèce chimique. Préciser l'unité de chaque grandeur.
3. On dissout un échantillon de sucre (saccharose) de masse $m = 17,1 \text{ g}$ dans de 250 mL d'eau. Calculer la quantité de matière de saccharose contenue dans cet échantillon.
4. En déduire le nombre de molécules de saccharose présentes dans l'échantillon.

B. L'éthanol

On prélève un volume $V = 25,0 \text{ mL}$ d'éthanol liquide, de masse volumique $\rho_{\text{éthanol}}$.

5. Rappeler la relation entre la masse volumique ρ , la masse m et le volume V .
6. Calculer la masse d'éthanol contenue dans l'échantillon prélevé.
7. Calculer la quantité de matière d'éthanol correspondante.

 Exercice 3**Un gaz et une solution****A. Le dioxygène**

Donnée : $V_m = 24,0 \text{ L mol}^{-1}$

On remplit un ballon avec un volume $V = 2,40 \text{ L}$ de dioxygène gazeux, dans les conditions où le volume molaire vaut V_m .

1. Rappeler la relation entre la quantité de matière n d'un gaz, son volume V et le volume molaire V_m .
2. Calculer la quantité de matière de dioxygène contenue dans le ballon.
3. En déduire la masse de dioxygène correspondante.

B. Une solution de glucose

On dissout une masse $m = 6,0 \text{ g}$ de glucose dans de l'eau de façon à obtenir un volume $V = 250 \text{ mL}$ de solution.

4. Rappeler la définition et la relation de la concentration massique c_m d'une espèce dissoute. Préciser son unité usuelle.
5. Calculer la concentration massique en glucose de la solution obtenue.
6. On prélève un volume $V' = 50 \text{ mL}$ de cette solution. Quelle masse de glucose ce prélèvement contient-il ?